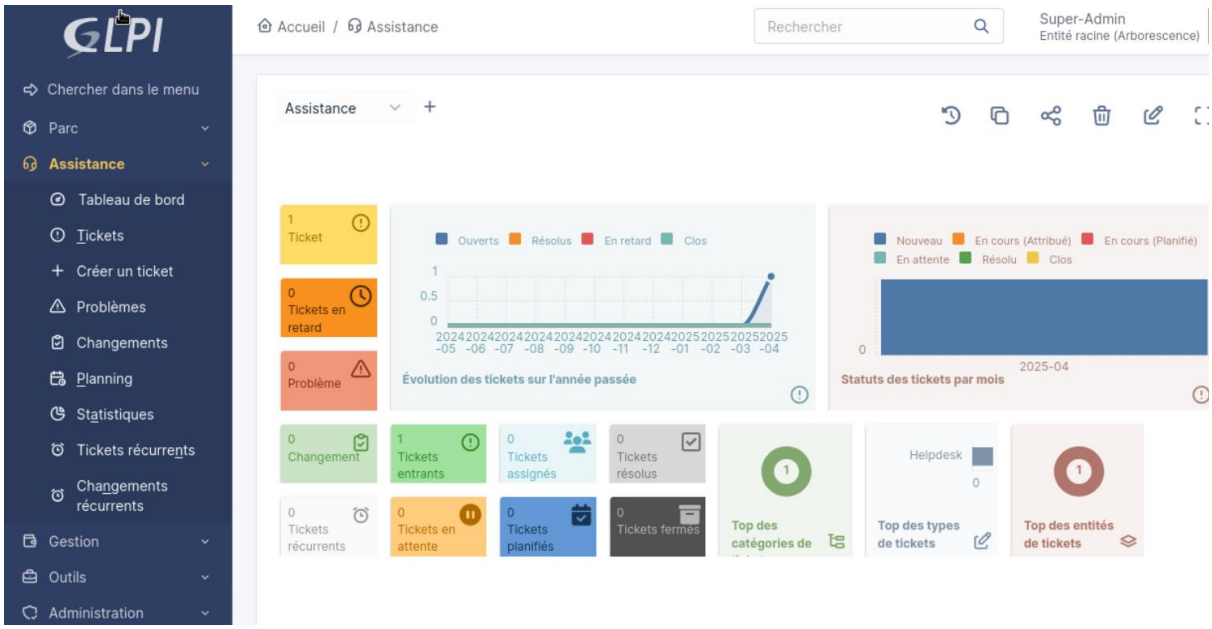
BLOC 1 : Support et Mise à disposition de services informatiques

Mission 2 : Mise en place et installation d'un serveur de helpdesk et de gestion des configuration

Procédure pour l'installation de GLPI



Emmanuel COULOMBEL **BTS SIO SISR**

Contexte de l'installation de GLPI - BTS SIO SISR (LGI2A)

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO, spécialité SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), j'ai réalisé l'installation et la configuration de l'outil GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique). Cette activité s'inscrit dans la compétence LGI2A : Gérer le patrimoine informatique, qui consiste à assurer le suivi et la maintenance des éléments matériels et logiciels d'un système d'information.

GLPI est une solution open source permettant de gérer un parc informatique, d'assurer le suivi des interventions, de centraliser les demandes d'assistance (helpdesk) et de tenir un inventaire complet des ressources IT. Il s'agit d'un outil largement utilisé dans les PME, administrations et structures IT pour optimiser la gestion du service informatique.

L'objectif de ce projet est de déployer une plateforme fonctionnelle de GLPI sur un serveur Debian préalablement installé, et de le rendre accessible à travers un navigateur web. L'installation implique la mise en place de plusieurs composants indispensables :

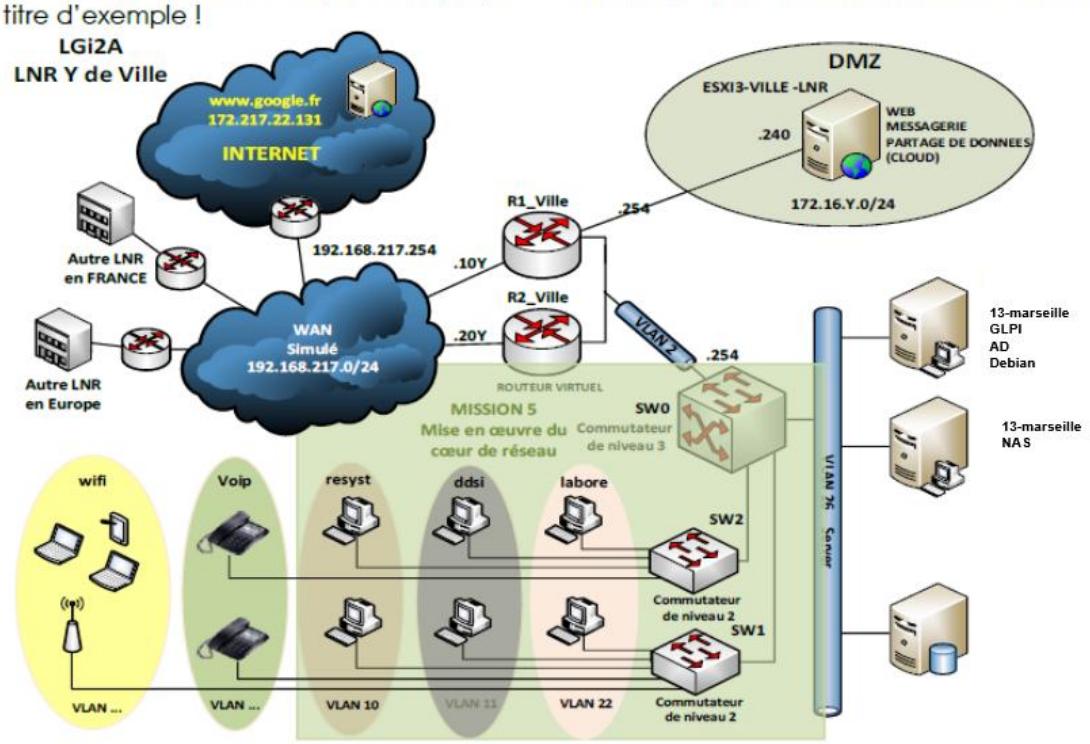
- **un serveur Apache pour l'hébergement web,**
- **MariaDB/MySQL pour la base de données,**
- **PHP pour l'interprétation des scripts de GLPI,**
- **et les dépendances nécessaires au bon fonctionnement de l'application.**

Cette installation a été réalisée dans un environnement virtualisé ou local, en respectant les bonnes pratiques de sécurité et de configuration réseau. Une fois en place, GLPI permet de structurer efficacement la gestion du parc informatique, tout en facilitant la centralisation des incidents et la traçabilité des interventions.

Le choix de GLPI s'explique par son caractère libre, gratuit, complet et modulaire, ce qui en fait une solution idéale pour illustrer un cas concret de gestion du patrimoine informatique dans un contexte professionnel.

SCHEMA DE LA TOPOLOGIE

La topologie à mettre en place est proposée en **Annexe 1**. Le schéma ci-dessous est donné à titre d'exemple !



Caractéristiques détaillées du serveur mis à disposition

Le serveur mis à disposition possède les caractéristiques suivants :

CPU : Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz

RAM : 16 Go DDR3

Stockage : 500 Go HDD

Alimentation : 220W

I. Préparer le serveur pour installer GLPI 5
A. Installer le socle LAMP 5
B. Préparer une
base de données pour GLPI 6
C. Télécharger GLPI et préparer son installation 9
E. Utilisation de PHP8.2-FPM avec Apache2 13
II. Installation de GLPI 17
III. Conclusion 25

Procédure pour l'installation de GLPI

Une fois que nous avons installé Debian 12, nous pouvons maintenant procéder à l'installation de GLPI.

I. Préparer le serveur pour installer GLPI

Commençons par l'installation par une mise à jour des paquets sur la machine Debian 12. Pensez également à lui attribuer une adresse IP et à effectuer la configuration du système.

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
```

A. Installer le socle LAMP

La première grande étape consiste à installer les paquets du socle LAMP : Linux Apache2 MariaDB PHP. Sous Debian 12, qui est la dernière version stable de Debian, PHP 8.2 est distribué par défaut dans les dépôts officiels.

Commençons par installer ces trois paquets :

```
sudo apt-get install apache2 php mariadb-server
```

Puis, nous allons installer toutes les extensions nécessaires au bon fonctionnement de GLPI.

```
sudo apt-get install php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring php-curl php-gd php-intl
php-zip php-bz2 php-imap php-apcu
```

Ces commandes vont permettre de récupérer les versions de ces extensions pour PHP 8.2.

Si vous envisagez d'associer GLPI avec un annuaire LDAP comme l'Active Directory, vous devez installer l'extension LDAP de PHP. Sinon, ce n'est pas nécessaire et vous pouvez le faire par la suite, si besoin.

```
sudo apt-get install php-ldap
```

Nous venons d'installer Apache2, MariaDB, PHP et un ensemble d'extensions.

B. Préparer une base de données pour GLPI

Nous allons préparer MariaDB pour qu'il puisse héberger la base de données de GLPI. La première action à effectuer, c'est d'exécuter la commande ci-dessous pour effectuer le minimum syndical en matière de sécurisation de MariaDB.

```
sudo mysql_secure_installation
```

Vous serez invité à changer le mot de passe root, mais aussi à supprimer les utilisateurs anonymes, désactiver l'accès root à distance, etc... Tout est bien expliqué. Voici un exemple sur mon serveur pour vous guider :

```
Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
 ... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

Ensuite, nous allons créer une base de données dédiée pour GLPI et celle-ci sera accessible par un utilisateur dédié. Hors de question d'utiliser le compte root de MariaDB : une base de données = un utilisateur.

Connectez-vous à votre instance MariaDB :

```
sudo mysql -u root -p
```

Saisissez le mot de passe root de MariaDB, que vous venez de définir à l'étape précédente.

Puis, nous allons exécuter les requêtes SQL ci-dessous pour créer la base de données "db23_glpi" ainsi que l'utilisateur "glpi_adm" avec le mot de passe "MotDePasseRobuste" (que vous changez, bien sûr). Cet utilisateur aura tous les droits sur cette base de données (et uniquement sur celle-ci).

```
CREATE DATABASE db23_glpi;
GRANT ALL PRIVILEGES ON db23_glpi.* TO glpi_adm@localhost IDENTIFIED BY "MotDePasseRobuste";
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT
```

Ce qui donne :

```
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.3-MariaDB-1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db23_glpi;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON db23_glpi.* TO glpi_adm@localhost IDENTIFIED BY
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
glpi_adm@SRV-GLPI:~$
```

Voilà, la base de données prête.

C. Télécharger GLPI et préparer son installation

La prochaine étape consiste à télécharger l'archive ".tgz" qui contient les sources d'installation de GLPI. A partir du GitHub de GLPI, récupérez le lien vers la dernière version. Ici, c'est la version GLPI 10.0.10 qui est installée.

- GitHub de GLPI

L'archive sera téléchargée dans le répertoire "/tmp" :

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
```

Puis, nous allons exécuter la commande ci-dessous pour décompresser l'archive .tgz dans le répertoire "/var/www/", ce qui donnera le chemin d'accès "/var/www/glpi" pour GLPI.

```
sudo tar -xzvf glpi-10.0.10.tgz -C /var/www/
```

Nous allons définir l'utilisateur "www-data" correspondant à Apache2, en tant que propriétaire sur les fichiers GLPI.

```
sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R
```

Ensuite, nous allons devoir créer plusieurs dossiers et sortir des données de la racine Web (/var/www/glpi) de manière à les stocker dans les nouveaux dossiers que nous allons créer. Ceci va permettre de faire une installation sécurisée de GLPI, qui suit les recommandations de l'éditeur.

- Le répertoire /etc/glpi

Commencez par créer le répertoire "/etc/glpi" qui va recevoir les fichiers de configuration de GLPI. Nous donnons des autorisations à www-data sur ce répertoire car il a besoin de pouvoir y accéder.

```
sudo mkdir /etc/glpi
sudo chown www-data /etc/glpi/
```

Puis, nous allons déplacer le répertoire "config" de GLPI vers ce nouveau dossier :

```
sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
```

- Le répertoire /var/lib/glpi

Répétons la même opération avec la création du répertoire "/var/lib/glpi" :

```
sudo mkdir /var/lib/glpi
sudo chown www-data /var/lib/glpi/
```

Dans lequel nous déplaçons également le dossier "files" qui contient la majorité des fichiers de GLPI : CSS, plugins, etc.

```
sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi
```

- Le répertoire /var/log/glpi

Terminons par la création du répertoire "/var/log/glpi" destiné à stocker les journaux de GLPI. Toujours sur le même principe :

```
sudo mkdir /var/log/glpi
sudo chown www-data /var/log/glpi
```

Nous n'avons rien à déplacer dans ce répertoire.

- Créer les fichiers de configuration

Nous devons configurer GLPI pour qu'il sache où aller chercher les données. Autrement dit, nous allons déclarer les nouveaux répertoires fraichement créés.

Nous allons créer ce premier fichier :

```
sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php
```

Afin d'ajouter le contenu ci-dessous qui indique le chemin vers le répertoire de configuration :

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

Ensuite, nous allons créer ce second fichier :

```
sudo nano /etc/glpi/local_define.php
```

Afin d'ajouter le contenu ci-dessous permettant de déclarer deux variables permettant de préciser les chemins vers les répertoires "files" et "log" que l'on a préparé précédemment.

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

Voilà, cette étape est terminée.

D. Préparer la configuration Apache2

Passons à la configuration du serveur web Apache2. Nous allons créer un nouveau fichier de configuration qui va permettre de configurer le VirtualHost dédié à GLPI. Dans mon cas, le fichier s'appelle "support.it-connect.tech.conf" en référence au nom de domaine choisi pour accéder à GLPI : support.it-connect.tech. L'idéal étant d'avoir un nom de domaine (même interne) pour accéder à GLPI afin de pouvoir positionner un certificat SSL par la suite.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/support.it-connect.tech.conf
```

Ce qui donne la configuration suivante (selon le modèle officiel de la documentation) :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName support.it-connect.tech

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is serving
multiple applications),
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT target
the GLPI directory itself.
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/apache
<VirtualHost *:80>
    ServerName support.it-connect.tech

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is se
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Quand la configuration est prête, enregistrez le fichier.

Puis, nous allons activer ce nouveau site dans Apache2 :

```
sudo a2ensite support.it-connect.tech.conf
```

Nous en profitons également pour désactiver le site par défaut car il est inutile :

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

Nous allons aussi activer le module "rewrite" (pour les règles de réécriture) car on l'a utilisé dans le fichier de configuration du VirtualHost (*RewriteCond / RewriteRule*).

```
sudo a2enmod rewrite
```

Il ne reste plus qu'à redémarrer le service Apache2 :

```
sudo systemctl restart apache2
```

E. Utilisation de PHP8.2-FPM avec Apache2

Pour utiliser PHP en tant que moteur de scripts avec Apache2, il y a deux possibilités : utiliser le module PHP pour Apache2 (libapache2-mod-php8.2) ou utiliser PHP-FPM.

Il est recommandé d'utiliser PHP-FPM car il est plus performant et se présente comme un service indépendant. Dans l'autre mode, chaque processus Apache2 exécute son propre moteur de scripts PHP.

Si vous souhaitez utiliser PHP-FPM, suivez les étapes ci-dessous. Sinon, passez à la suite mais veillez à configurer l'option "session.cookie_httponly" évoquée ci-dessous.

Nous allons commencer par installer PHP8.2-FPM avec la commande suivante :

```
sudo apt-get install php8.2-fpm
```

Puis, nous allons activer deux modules dans Apache et la configuration de PHP-FPM, avant de recharger Apache2 :

```
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
sudo a2enconf php8.2-fpm
sudo systemctl reload apache2
```

Pour configurer PHP-FPM pour Apache2, nous n'allons pas éditer le fichier "/etc/php/8.2/apache2/php.ini" mais plutôt ce fichier :

```
sudo nano /etc/php/8.2/fpm/php.ini
```

Dans ce fichier, recherchez l'option "session.cookie_httponly" et indiquez la valeur "on" pour l'activer, afin de protéger les cookies de GLPI.

```
; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; https://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly = on
```

Enregistrez le fichier quand c'est fait. Par la suite, vous pourriez être amené à effectuer d'autres modifications, notamment pour augmenter la taille des uploads sur GLPI, etc.

Pour appliquer les modifications, nous devons redémarrer PHP-FPM :

```
sudo systemctl restart php8.2-fpm.service
```

Pour finir, nous devons modifier notre VirtualHost pour préciser à Apache2 que PHP-FPM doit être utilisé pour les fichiers PHP :

```
<FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
</FilesMatch>
```

Voici un exemple :

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/apache
<VirtualHost *:80>
    ServerName support.it-connect.tech

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is se
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

</VirtualHost>
```

Quand c'est fait, relancer Apache2 :

```
sudo systemctl restart apache2
```

Voilà, tout est prêt ! Il ne reste plus qu'à installer GLPI !

II. Installation de GLPI

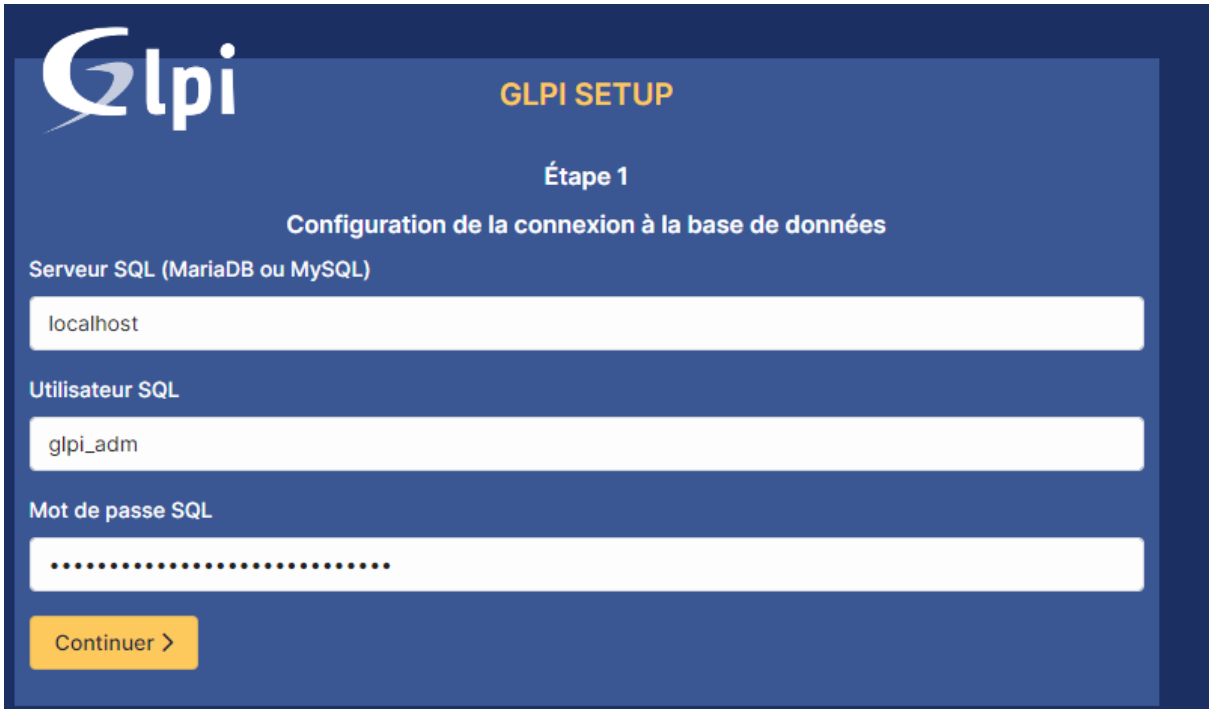
Pour effectuer l'installation de GLPI, nous devons utiliser un navigateur Web afin d'accéder à l'adresse du GLPI. Il s'agit de l'adresse déclarée dans le fichier de configuration Apache2 (*ServerName*).

Si vous avez suivi toutes les étapes correctement, vous devriez arriver sur cette page. Nous allons commencer par choisir la langue.

Puisqu'il s'agit d'une nouvelle installation, nous cliquons sur "Installer".

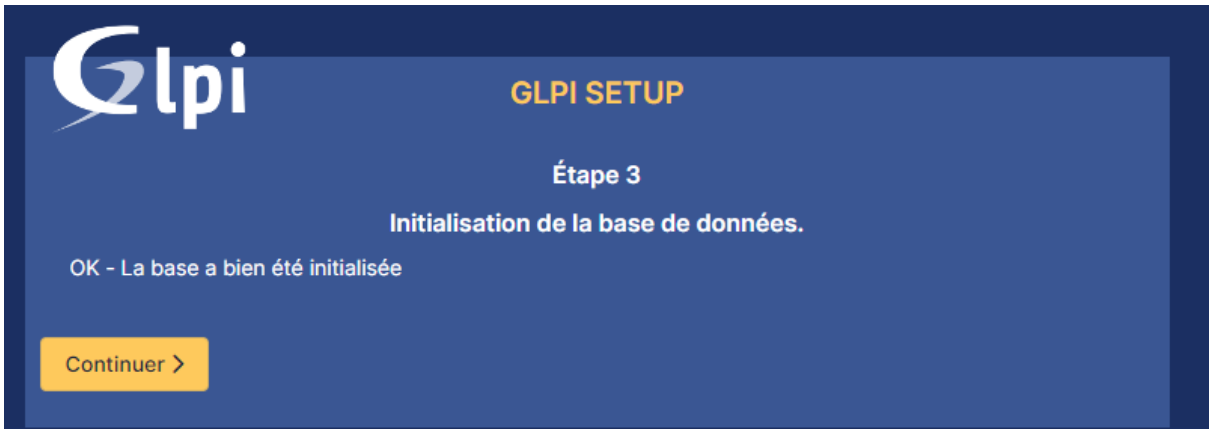
Etape importante : GLPI vérifie la configuration de notre serveur pour déterminer si tous les prérequis sont respectés. Tout est bon, donc nous pouvons continuer.

A l'étape suivante, nous devons renseigner les informations pour se connecter à la base de données. Nous indiquons "localhost" en tant que serveur SQL puisque MariaDB est installé en local, sur le même serveur que GLPI. Puis, nous indiquons notre utilisateur "glpi_adm" et le mot de passe associé.



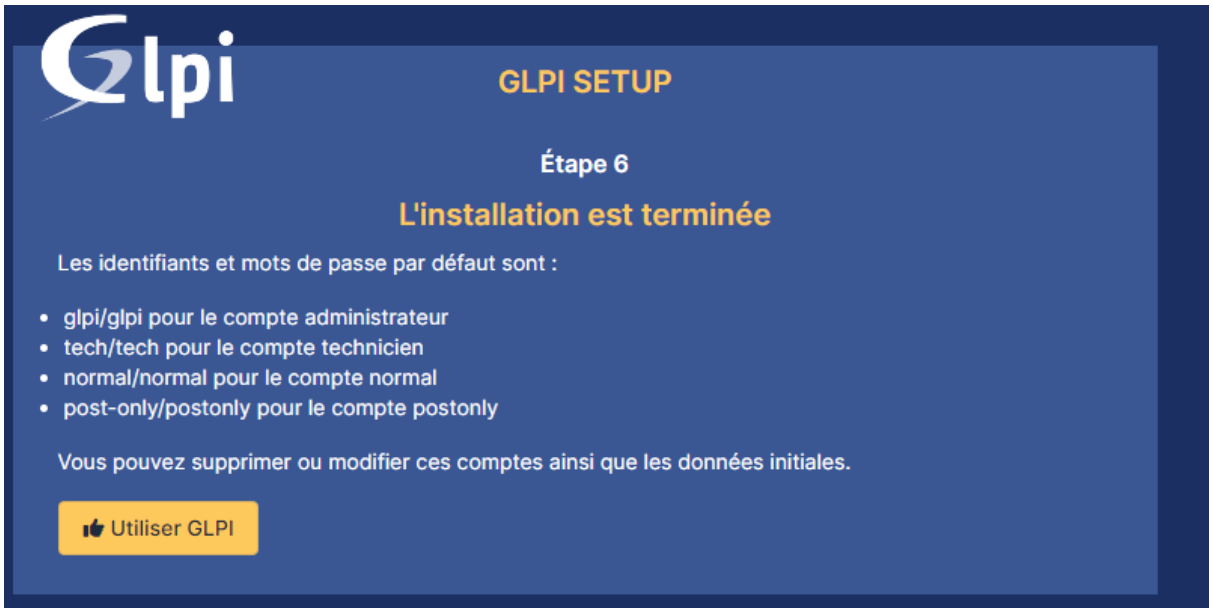
Après avoir cliqué sur "Continuer", nous devons choisir la base de données "db23_glpi" créée précédemment.

On poursuit…

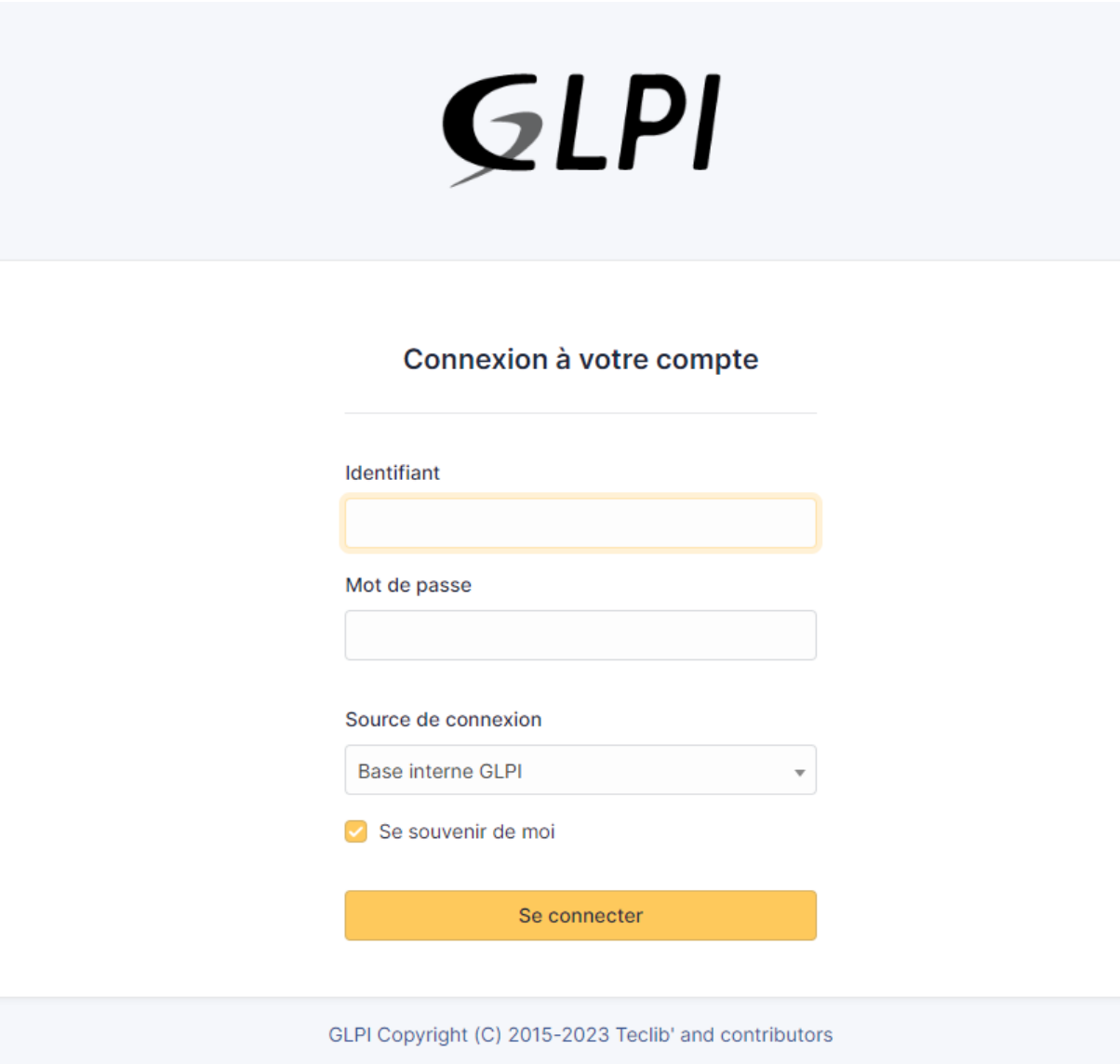


Suivez les dernières étapes qui n'ont pas de réel impact. Le plus dur est fait !

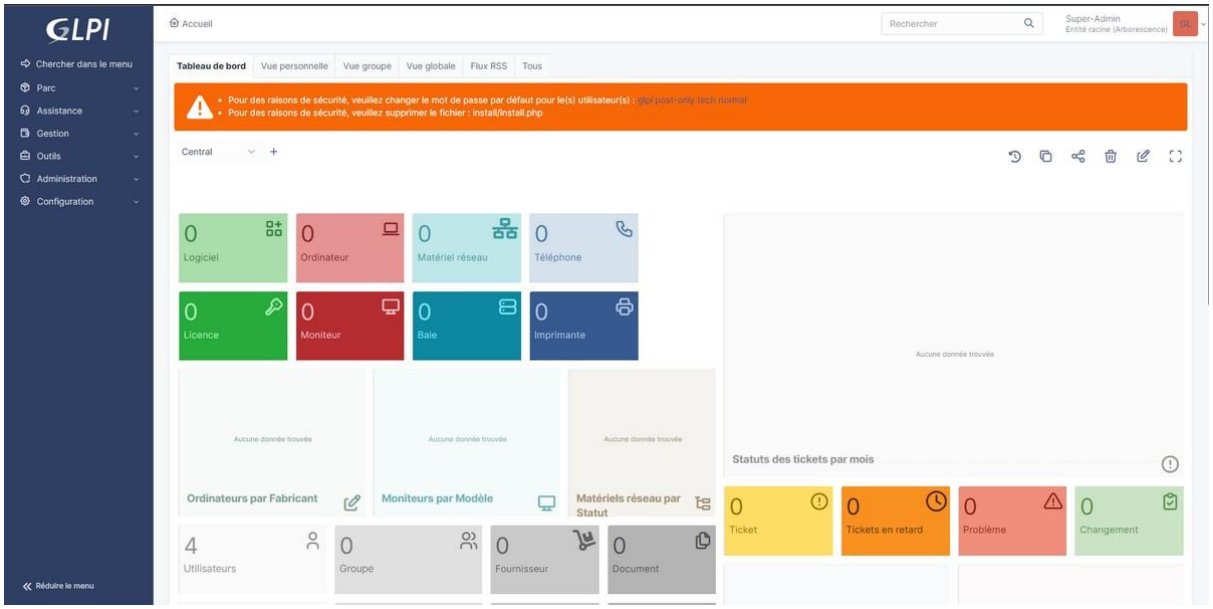
Félicitations, vous venez d'installer GLPI ! Comme le précise la dernière étape, le compte administrateur par défaut est "glpi/glpi" !



Nous allons donc nous connecter avec le compte "glpi" et le mot de passe "glpi".



Bienvenue sur notre nouveau serveur GLPI !



Même si l'installation est terminée, nous avons encore quelques actions à réaliser pour la finaliser :

- Changer le mot de passe de tous les comptes par défaut (cliquez sur les liens situés dans l'encadré orange)
- Supprimer le fichier "install.php" puisqu'il n'est plus nécessaire et représente un risque (relancer l'installation)

```
sudo rm /var/www/glpi/install/install.php
```

Voilà, c'est fait. Désormais, notre GLPI est prêt à être utilisé et configuré (création d'utilisateurs, de catégories, de tickets, etc...).

III. Conclusion

En suivant ce tutoriel pas à pas, nous devons être en mesure d'installer GLPI sur un serveur Debian 12 ! À quelques détails près, cette procédure peut s'appliquer à d'autres systèmes et versions.